TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI THỬ SỐ 1
Môn: **Hệ điều hành**
Thời gian làm bài: **65 phút**

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Lợi ích lớn nhất của đa chương là:

A. Giảm chi phí phần cứng.
B. Tăng hiệu suất sử dụng CPU.
C. Giảm dung lượng bộ nhớ.
D. Giúp lưu trữ dữ liệu lâu hơn.

Câu 2. Có mấy cách truyền tham số khi sử dụng system call?

A. 1 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 3

Câu 3. Cấu trúc phân lớp (layer) là một trong các dạng cấu trúc của hệ điều hành. Lựa chọn nào dưới đây **KHÔNG** phải là một đặc điểm của kiểu cấu trúc này?

A. Lớp dưới cùng là phần cứng.
B. Lớp dưới chỉ phụ thuộc lớp trên.
C. Một lớp chỉ có thể gọi các hàm của lớp dưới và các hàm của nó được gọi bởi lớp trên.
D. Lớp trên cùng là giao tiếp với người dùng.

Câu 4. Chọn phát biểu **ĐÚNG** về Tiến trình (Process) và Chương trình (Program).

A. Chương trình là thực thể chủ động; tiến trình là thực thể bị động.
B. Tiến trình và chương trình đều là thực thể chủ động, chỉ khác nhau về kích thước.
C. Tiến trình là thực thể chủ động; chương trình là thực thể bị động.
D. Tiến trình và chương trình đều là thực thể bị động, chỉ khác nhau về thời điểm thực thi.

Câu 5. Trong các giải thuật định thời, chế độ quyết định được sử dụng để làm gì?

A. Chọn tiến trình trong ready queue để thực thi.
B. Chọn thời điểm thực hiện hàm chọn lựa để định thời.
C. Xác định chương trình nào được chấp nhận nạp vào hệ thống để thực thi.
D. Gán độ ưu tiên cho tiến trình.

Câu 6. Khi một tiến trình con được tạo ra từ hàm fork, nó sẽ có đặc điểm nào sau đây?

A. Tiến trình con sau khi được tạo ra luôn thực thi trước tiến trình cha.
B. Tiến trình con sao chép không gian địa chỉ của tiến trình cha.

C. Tiến trình con có định danh (PID) bằng 0.

D. Khi thay đổi một biến trên tiến trình cha, biến đó cũng sẽ được thay đổi trên tiến trình con.

Câu 7. Cho đoạn chương trình như bên dưới, cho biết sau khi kết thúc thực thi, tiến trình đã vào trạng thái Waiting bao nhiêu lần?

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a;
    for (int i = 1; i <= 5; i++)
    {
        if (i % 2 == 0)
        {
            printf("Hello");
            printf("Hi");
        }
        else
            printf("Bye");
    }
    exit(0);
}
```

A. 5 **B.** 6 **C.** 7 **D.** 8

Câu 8. Trong giải thuật SRTF, tiến trình nào được chọn để thực thi tiếp theo?

A. Tiến trình có thời gian chờ lâu nhất.

B. Tiến trình đến sớm nhất.

C. Tiến trình có thời gian còn lại ngắn nhất.

D. Tiến trình có độ ưu tiên cao nhất.

Câu 9. Bộ định thời ngắn (Short-term scheduler) có nhiệm vụ:

A. Quyết định tiến trình nào được CPU cấp phát kế tiếp.

B. Di chuyển tiến trình giữa bộ nhớ chính và đĩa.

C. Quyết định chương trình nào được nạp vào bộ nhớ.

D. Giảm mức độ đa chương của hệ thống.

Câu 10. Một hệ thống sử dụng giải thuật định thời Round Robin với quantum time = 20 ms. Biết rằng có 10 tiến trình trong hàng đợi ready, hỏi thời gian lâu nhất mà một tiến trình phải chờ đợi cho đến khi nó được đáp ứng là bao nhiêu ms?

A. 140. **B.** 160. **C.** 180. **D.** 200.

Câu 11. Chọn phát biểu **SAI** trong các phát biểu về giải thuật định thời bên dưới?

A. Nếu quantum time lớn thì giải thuật Round Robin sẽ trở thành FCFS.

B. Trong giải thuật SJF có thể xảy ra tình trạng "đói" (starvation) đối với các tiến trình có CPU-burst lớn nếu có nhiều tiến trình với CPU-burst nhỏ xuất hiện trong hệ thống.

C. Multilevel Queue không cho phép các tiến trình di chuyển một cách thích hợp giữa các hàng đợi khác nhau.

D. Giải thuật HRRN chọn tiến trình kế tiếp có giá trị RR (Response ratio) nhỏ nhất.

Câu 12. Định thời theo cách tiếp cận đa xử lý đối xứng có đặc điểm nào sau đây?

A. Tất cả các thao tác lập lịch, xử lý I/O được thực hiện bởi một bộ xử lý (master server).

B. Mỗi bộ xử lý tự tổ chức định thời cho chính nó.

C. Master server có thể bị nghẽn cổ chai (bottleneck), làm giảm hiệu năng của hệ thống.

D. Chỉ một bộ xử lý truy xuất dữ liệu hệ thống, không cần chia sẻ dữ liệu.

II. TỰ LUẬN

Câu 13 (2 điểm)**.** Trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau. Câu trả lời phải là một con số hoặc một từ/ cụm từ.

a) Cấu trúc dữ liệu mà mỗi tiến trình trong hệ thống đều được cấp phát là cấu trúc gì?
Trả lời:.....

b) Khi một chương trình được nạp vào bộ nhớ, các biến cục bộ của nó được chứa ở đâu?
Trả lời:.....

c) Cho đoạn chương trình sau:

```c
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main()
{
    int x = 64;
    int pid = fork();
    if(pid == 0)
    {
        for(int i = 0; i < 2; i++)
        {
            if(fork() == 0)
            {
                printf("I love IT007\n");
                x = x * 2;
            }
            else
                x = x / 2;
        }
    }
    else
    {
        printf("I love UIT\n");
        fork();
    }
    printf("x = %d\n", x);
    return 0;
}
```

Biết rằng tất cả hàm `fork()` đều được thực thi thành công, hỏi:

- Giá trị lớn nhất của x được in ra là bao nhiêu?
  Trả lời: .....

- Giá trị nhỏ nhất của x được in ra là bao nhiêu?
  Trả lời: .....

Câu 14 (2 điểm)**.** Cho 5 tiến trình P1, P2, P3, P4, P5 với thời gian vào hàng đợi sẵn sàng và thời gian cần CPU tương ứng như sau:

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	11	14
P2	3	8
P3	5	6
P4	0	12
P5	6	9

Vẽ giản đồ Gantt và tính thời gian đáp ứng trung bình, thời gian đợi trung bình và thời gian hoàn thành trung bình khi thực hiện các giải thuật định thời sau:

a) SRTF.
b) Round Robin (quantum = 6).

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....